

4 呼吸困難，息切れ dyspnea, shortness of breath

到達目標

- 呼吸困難の原因となる病態や疾患を列挙できる
- 呼吸困難をきたす疾患の診断手順を説明できる
- 急性の呼吸困難症に対する初期対応ができる
- 呼吸不全と呼吸困難の違いが理解できている

定義・病態

呼吸困難は，強度が変化する主観的な呼吸の不快感の感覚のことをいう¹⁾。この呼吸の不快感は，生理的，心理的，社会的および環境などの複数の要因間の相互作用から発生し，臨床的には労作時の息切れと対応する。そのメカニズムは換気に対する呼吸中枢への要求と実際の換気能力とのアンバランスといわれている。具体的には肺や呼吸筋にある肺刺激受容器・C線維受容器・肺伸展受容器などの迷走神経受容器とともに，頸動脈小体などにある化学受容器からの刺激が呼吸中枢に到達するが，呼吸中枢からは十分な出力がなされない状況を指す。実際には精神的要因や認知の影響も加わるとされる¹⁾。

表1に呼吸困難をきたす疾患を臓器別に示す²⁾。

突発性呼吸困難の初期対応

突発的な呼吸困難には，呼吸不全，循環不全，ショック状態であることもあり，緊急の対応が必要となる。

原因として，異物誤嚥・急性喉頭浮腫を含む窒息，両側同時気胸，肺血栓塞栓症，心筋梗塞，喘息重積発作などが挙げられ，通常Ⅰ型呼吸不全を呈するため十分な酸素療法を施行したうえで，最も診断の可能性の高いものから治療に移る。窒息や喘息重積発作ではⅡ型呼吸不全を呈し，酸素療法に加え換気補助も必要となる。

通常の呼吸困難の診断手順

a 問診

i) 発症様式

呼吸困難の発症が急性か慢性か，あるいは反復するののか，慢性の息切れの増悪なのかなどで表1のように分類される。それにより対応の緊急度も異なる。呼

表1 呼吸困難の鑑別診断（呼吸困難を呈する疾患の臓器別分類）

臓器別分類	呼吸困難をきたす主な病態	慢性の呼吸困難を呈する疾患	急性の呼吸困難を呈する疾患
呼吸器疾患	閉塞性障害 拡散障害 拘束性障害 換気血流比の異常	COPD 肺リンパ管筋腫症（LAM） びまん性汎細気管支炎（DPB） 気管支拡張症（BE） 肺線維症，間質性肺炎 じん肺，肺結核後遺症，高度胸郭変形 重症肺炎，肺癌 癌性リンパ管症	気管支喘息発作 アナフィラキシー 喉頭浮腫 気道異物 肺炎・細気管支炎 急性間質性肺炎，間質性肺炎の急性増悪，COPDなどの増悪 緊張性気胸 非心原性肺水腫 大量胸水，胸膜炎 一酸化炭素中毒，毒ガス
循環器疾患	肺水腫 低酸素血症	肺高血圧症 慢性心不全 狭心症	急性冠症候群 急性心不全 致死的不整脈 肺血栓塞栓症 呼吸器疾患による肺性心
血液疾患	酸素運搬能低下	貧血，異常ヘモグロビン症（CO-Hb など）	急性出血
神経筋疾患	呼吸筋力低下（肺胞低換気）	重症筋無力症 Guillain-Barré症候群 筋萎縮性側索硬化症	
代謝性疾患	代謝亢進	甲状腺機能亢進症	糖尿病性ケトアシドーシス 尿毒症性アシドーシス
腎疾患		腎性貧血	糖尿病性腎症に伴う肺水腫 急性進行性糸球体腎炎に伴う肺障害
中枢神経疾患	呼吸中枢刺激	脳炎 脳腫瘍 髄膜炎	精神神経疾患 過換気症候群 神経症性障害 心身症

[日本内科学会（編）：コンディージュブック，日本内科学会，p123-128，2013より作成]